Déployer Pi-Hole sur un réseau local avec un contrôleur de domaine, un serveur DHCP et une redirection DNS

Sommaire

Sommaire 1
Légende 2
Lexique 2
Informations additionnelles 2
Partie 1 - Présentation de Pi-Hole 2
Partie 2 - Les prérequis 3
Partie 3 - Mise en place du DHCP sur le DC 3
Sous partie 1 - Installation du service DHCP 3
Sous partie 2 - Configuration du service DHCP 3
Partie 4 - Mise en place du DNS Forwarding sur le DC 6
Sous partie 1 - Présentation du DNS Forwarding 6
Sous partie 2 - Configuration du DNS Forwarding 6

Légende

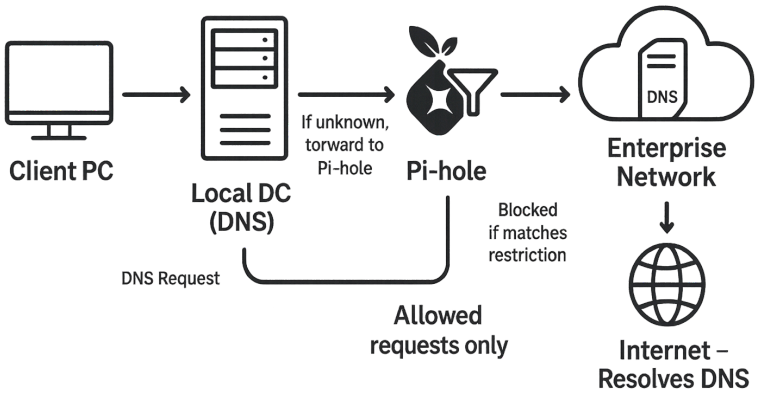
Le texte affiché dans cette couleur correspond à une commande.
Le texte affiché dans cette couleur correspond à un champ entré durant de processus d'une commande.
Le texte affiché dans cette couleur correspond à une modification dans un fichier donné.

Informations additionnelles

Os utilisé :	Client : Windows 11 / Pi-Hole : Debian 12 / Routeur : Pfsense / Contrôleur de domaine : Windows 10
Procédure réalisée sur machine virtuelle :	Oui, Hyper V

Partie 1 - Présentation de Pi-Hole

Pi-hole est un outil open source qui agit comme un serveur DNS local pour bloquer les publicités et les traqueurs sur l'ensemble d'un réseau.Installé sur n'importe quel appareil Linux comme une debian ou un Raspberry Pi, il filtre les requêtes DNS sortantes en empêchant l'accès aux domaines connus pour héberger des publicités ou des logiciels espions. Cela permet de naviguer plus rapidement, de protéger la vie privée et de réduire l'encombrement des pages web, sans avoir besoin d'installer des bloqueurs de pubs sur chaque appareil. Il est également possible de bloquer certains sites en particulier.



Partie 2 - Les prérequis

Afin de pouvoir réaliser cette procédure il vous faudra :

- Une machine debian avec Pi-Hole installé et configuré (voir la procédure)
- Un contrôleur de domaine windows server (voir la procédure)
- Un poste client windows pour effectuer nos test (voir la procédure)
- Un routeur afin d'isoler le lab au sein d'un réseau local (voir la procédure)

Partie 3 - Mise en place du DHCP sur le DC

Au sein du réseau local, nous allons avoir besoin de distribuer une étendue d'adresse IP, mais surtout de distribuer notre DNS via le DHCP. Cela va permettre à l'ensemble de nos clients de récupérer le bon DNS.

Sous partie 1 - Installation du service DHCP

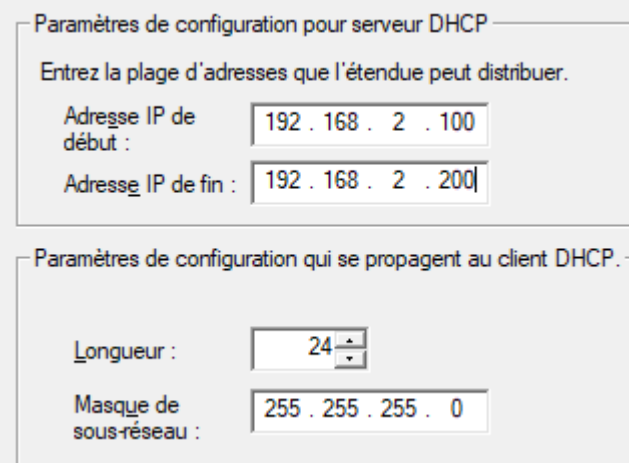
1) Ouvrez le Gestionnaire de serveur
2) Gérer → Ajouter des rôles et des fonctionnalités → Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité → [Sélectionner le serveur], ici SRV-ADDS-01.armel.local → Serveur DHCP → Terminer l'installation → redémarrer le serveur si besoin.

Sous partie 2 - Configuration du service DHCP

1) Dans la barre des tâches, chercher “DHCP” puis ouvrir le programme.
2) [Sélectionner le serveur] ici, srv-adds-01.armel.local → IPv4 → Clique droit → Propriétés → Nouvelle étendue

On va alors créer cette nouvelle étendue DHCP

1) Donner un nom à l’étendue. Ici elle sera nommé “DHCP”
2) Nous allons devoir définir la plage d'adresse IP qui sera distribuée par le DHCP. Nous allons distribuer de l'adresse 100 jusqu'à la 200. Le masque devrait s’appliquer automatiquement.



3) Pas d’ajout d’exclusions et de retard
4) On laisse la durée du bail par défaut
5) Suivant
6) On doit entrer l'adresse ip du routeur de notre réseau local créée précédemment Ici il s’agit de 192.168.2.1. On fait ajouter et suivant
7) Pour le DNS on va venir supprimer les adresses et ajouter celle de Pi-Hole. On ajoute et on fait suivant.
8) On laisse les serveurs WINS par défaut
9) On termine l’installation.

→ Le DHCP est maintenant configuré et actif, nous devons effectuer le test sur un client

Dans une invite de commande :

- ipconfig /release
- ipconfig /renew
- ipconfig /all

→ Le client DHCP devrait etre la meme adresse IP que notre DC soit ici 192.168.2.3

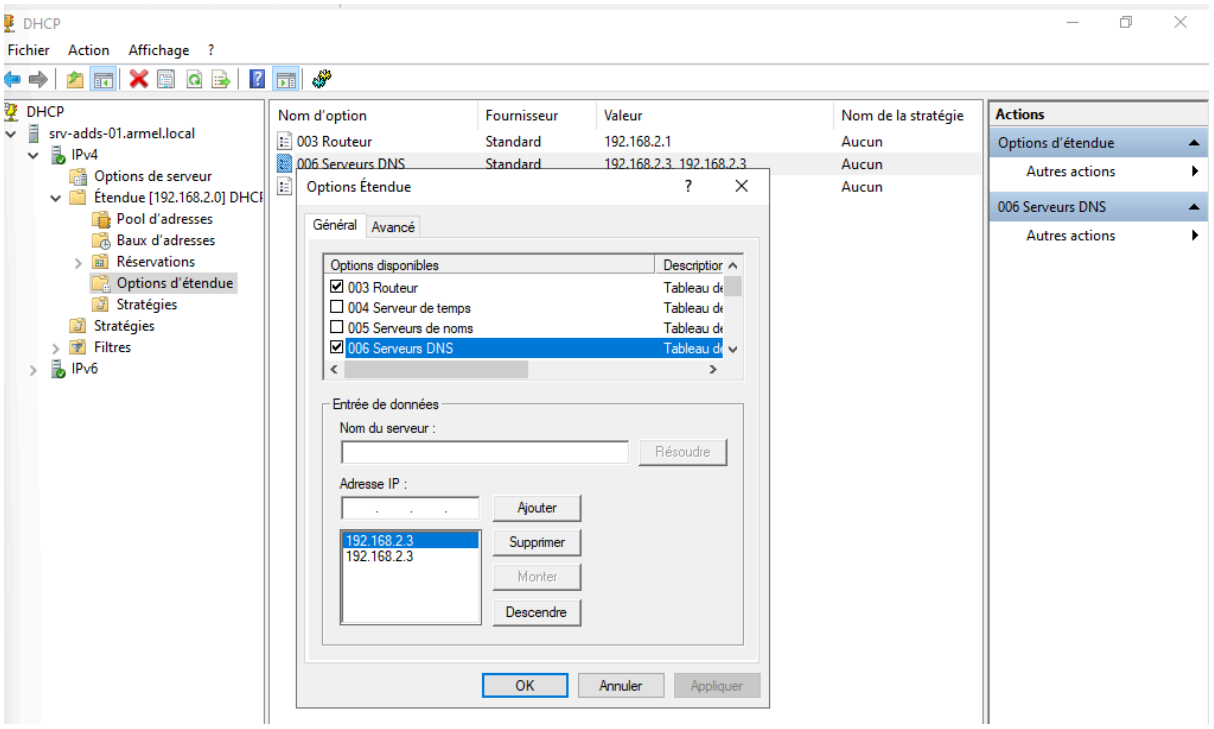
→ L'adresse IP du client devrait être comprise entre 100 et 200

```
Carte Ethernet Ethernet :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . : armel.local
   Description. . . . . . . . . . . . . . : Microsoft Hyper-V Network Adapter
   Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-15-5D-01-4C-37
   DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui
   Configuration automatique activée. . . : Oui
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::cd06:381c:2d2e:6b0e%2(préféré)
   Adresse d'autoconfiguration IPv4 . . . : 169.254.144.247(préféré)
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.0.0
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.2.100
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Bail obtenu. . . . . . . . . . . . . . : jeudi 5 juin 2025 12:10:13
   Bail expirant. . . . . . . . . . . . . : vendredi 13 juin 2025 12:10:16
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.2.1
   Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.2.3
   IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . . : 33559901
   DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-2F-CF-70-43-00-15-5D-01-4C-37
   Serveurs DNS. . .  . . . . . . . . . : 192.168.2.2
   NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . : Activé
```

Profitons d'être dans les paramètres DHCP pour définir nos 2 serveurs DNS.

→ Ouvrez l'application DHCP → Le nom de votre serveur → IPv4 → Sélectionnez votre étendue → Option d'étendue → Dans serveur DNS ajouter 2 fois l'ip de votre DC soit ici 192.168.2.3



Partie 4 - Mise en place du DNS Forwarding sur le DC

Sous partie 1 - Présentation du DNS Forwarding

Il faut savoir que pour rejoindre une domaine il faut avoir en tant que DNS l'ip du DC. Nous voulons également ajouter Pi-Hole en tant que DNS car nous voulons filtrer les requêtes des clients.

Si on met l'ip du DC en tant que DNS primaire, nous n'aurons pas de filtrage, donc Pi-Hole sera inutile même si il est configuré en tant que DNS secondaire.

Si on met le DNS de Pi-Hole en tant que DNS primaire le filtrage va bien avoir lieux mais si jamais le DNS venait à ne plus répondre, alors c'est le DC (soit le DNS secondaire) qui se chargera de répondre et donc il n'y aura pas de filtrage.

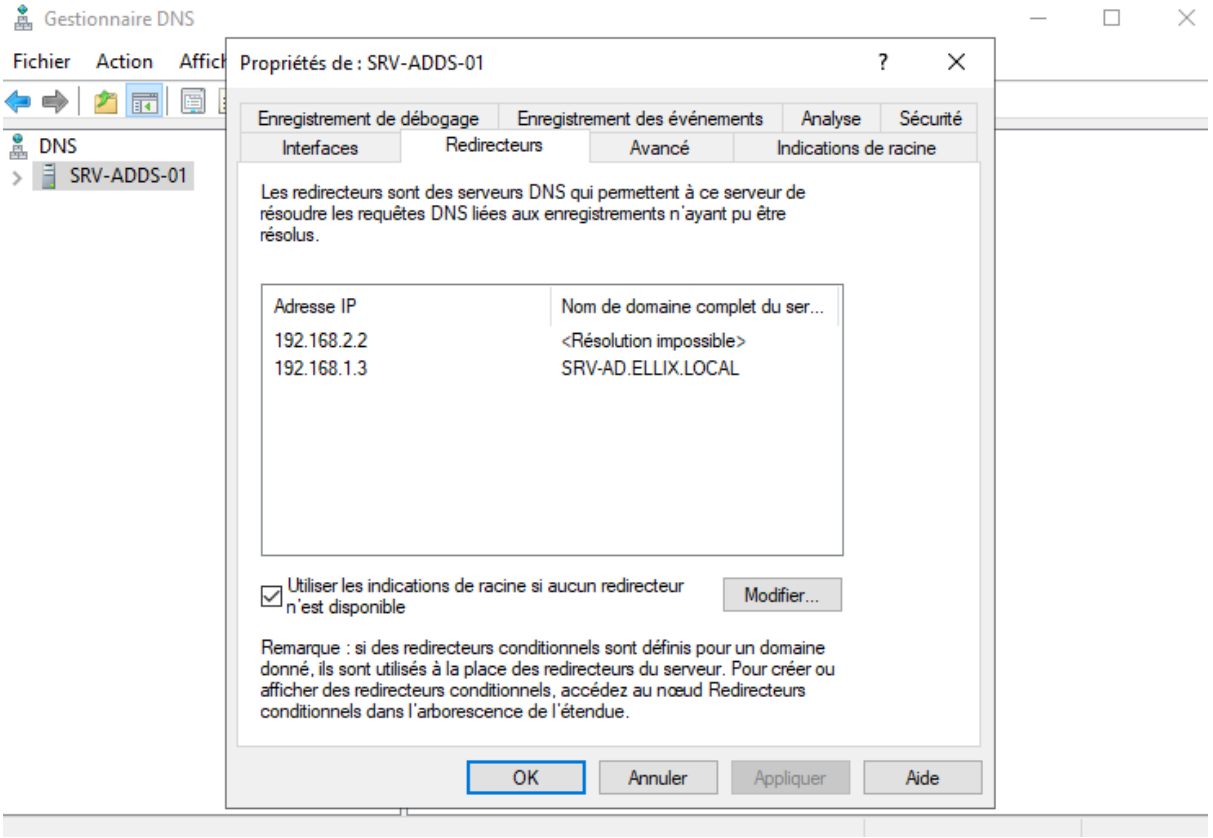
Nous voulons forcer le filtrage avec Pi-Hole donc nous allons devoir faire appel au DNS Forwarding.

Le DNS forwarding est un processus par lequel un autre serveur désigné (serveur d'indices racine) traite les adresses non résolues ou les requêtes DNS parce que le serveur initialement contacté n'a pas la réponse.

Sous partie 2 - Configuration du DNS Forwarding

1) Dans la barre des tâches, chercher "DNS" puis ouvrir le programme.
2) [Sélectionner le serveur] → Redirecteur → Propriété → Redirecteur
3) Dans domaine DNS on ajoutera le nom du domaine, ici armel.local
4) On ajoute en premier l'ip du Pi-Hole (192.168.2.2)
5) On ajoute ensuite l'ip du routeur (externe au réseau soit 192.168.1.3)

Le résultat doit être comme ceci :



⚠️Il vaut bien veiller à respecter l'ordre ci-dessus.

Vous pouvez réaliser le test sur un client. Si cela ne fonctionne pas, tentez de redémarrer le service DNS.